

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 14

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 La regla de la cadena

- Repaso
- Ejemplo simbólico
- Uso de diagramas

2 Ejemplos

- Ejemplo clásico
- Ejemplos

Repaso

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ son funciones diferenciables, entonces $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ también lo es, y además:

$$D(g \circ f)_{p \times n} = Dg_{p \times m} \cdot Df_{m \times n}$$

de donde, si $z = g(y)$ e $y = f(x)$, se tiene que:

$$\left(\frac{\partial z_i}{\partial x_j} \right)_{p \times n} = \left(\sum_{k=1}^m \frac{\partial z_i}{\partial y_k} \cdot \frac{\partial y_k}{\partial x_j} \right)_{p \times n}$$

Ejemplo (Simbólico)

Considere la composición:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{h} & \mathbb{R} \\ & & & & & \nearrow & \\ & & & & & \text{h} \circ \text{g} \circ \text{f} & \end{array}$$

en donde f, g y h son funciones diferenciables tales que:

$$(x, y, z) \xrightarrow{f} (r, s) \xrightarrow{g} (u, v) \xrightarrow{h} w$$

Calcule $D(h \circ g \circ f) = \nabla w(x, y, z)$.

Solución

Como f, g y h son diferenciables, se tiene que $h \circ g \circ f$ es diferenciable en su dominio. Además¹:

$$\begin{aligned}\nabla w &= D(h \circ g \circ f) \\ &= Dh \cdot Dg \cdot Df \\ &= \nabla h_{1 \times 2} \cdot Dg_{2 \times 2} \cdot Df_{2 \times 3}\end{aligned}$$

y del diagrama se sigue que:

$$\begin{aligned}\nabla h(u, v) &= (w_u \quad w_v) \\ Dg(r, s) &= \begin{pmatrix} u_r & u_s \\ v_r & v_s \end{pmatrix}\end{aligned}$$

¹ Teniendo presente los isomorfismos canónicos involucrados

y:

$$Dh(x, y, z) = \begin{pmatrix} r_x & r_y & r_z \\ s_x & s_y & s_z \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$\nabla w(x, y, z) = \nabla h_{1 \times 2} \cdot Dg_{2 \times 2} \cdot Df_{2 \times 3}$$

$$= \begin{pmatrix} w_u & w_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_r & u_s \\ v_r & v_s \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} r_x & r_y & r_z \\ s_x & s_y & s_z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} w_u u_r + w_v v_r & w_u u_s + w_v v_s \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} r_x & r_y & r_z \\ s_x & s_y & s_z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} r_x(w_u u_r + w_v v_r) + s_x(w_u u_s + w_v v_s) \\ r_y(w_u u_r + w_v v_r) + s_y(w_u u_s + w_v v_s) \\ r_z(w_u u_r + w_v v_r) + s_z(w_u u_s + w_v v_s) \end{pmatrix}$$

$$r_y(w_u u_r + w_v v_r) + s_y(w_u u_s + w_v v_s)$$

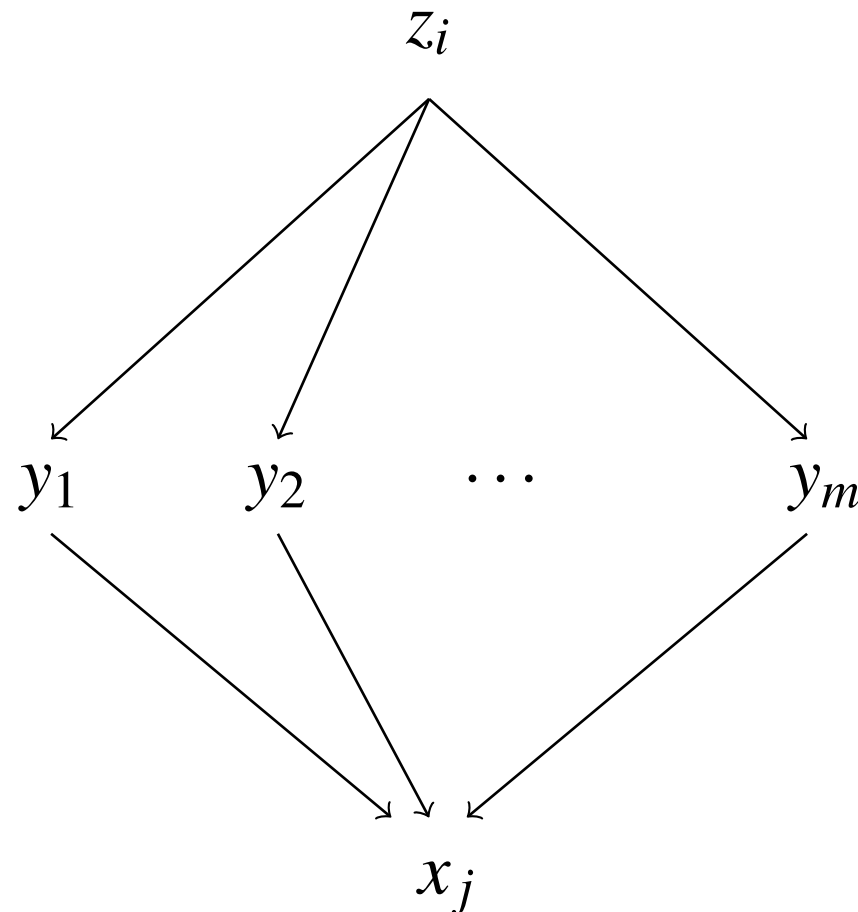
$$r_z(w_u u_r + w_v v_r) + s_z(w_u u_s + w_v v_s)$$

Diagramas

De la regla de la cadena:

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \frac{\partial z_i}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \frac{\partial z_i}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial z_i}{\partial y_m} \cdot \frac{\partial y_m}{\partial x_j}$$

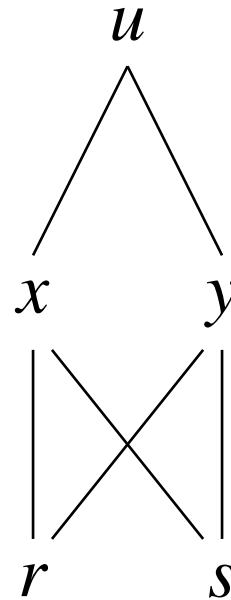
podemos calcular las derivadas parciales con la siguiente regla nemotécnica:



Ejemplos

Ejemplo (Clásico)

El diagrama:



corresponde a la composición:

$$u = u(x(r, s), y(r, s))$$

Calcule $\frac{\partial u}{\partial s}$.

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciables. Si:

$$g(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$$

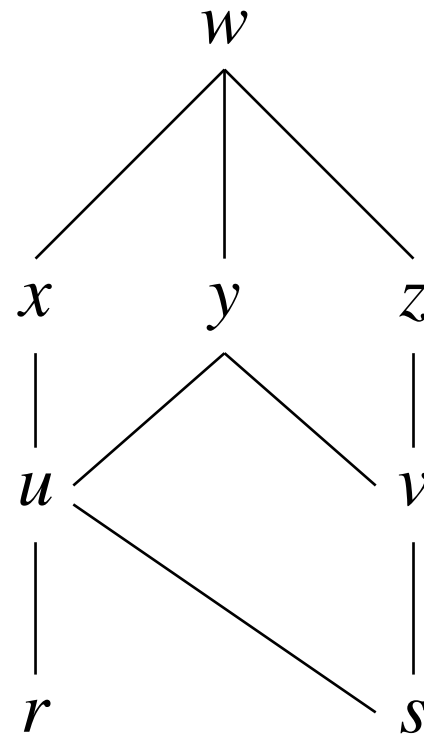
y se define $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ por medio de:

$$h(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$$

- 1 Calcule la derivada parcial $\frac{\partial h}{\partial z}$.
- 2 Calcule la derivada $Dh(x, y, z)$.

Ejemplo

Considere el diagrama:



Utilizando el diagrama, calcule la derivada parcial $\frac{\partial w}{\partial s}$.

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que $\nabla f(1, 1) = (1, 1)$.

Defina $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$g(x) = f\left(x, f\left(x, f(x, x)\right)\right)$$

Calcule $g'(1)$.